

Q1: 基础 Logistic 模型（零自由参数）

1 模型建立

基于经典 logistic 增长理论，假设回收量 $x(t)$ 受固有增长率 γ 和环境容量 K 约束，无任何调制参数：

$$\frac{dx}{dt} = \gamma \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right), \quad x(0) = x_0 \quad (1)$$

解析解：

$$x(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{x_0} - 1\right) e^{-\gamma t}} = \frac{K}{1 + A \cdot e^{-\gamma t}}, \quad A = \frac{K}{x_0} - 1 \quad (2)$$

注意：此模型不含任何自由参数—— γ 、 K 、 x_0 均为给定固定值，拟合自由度为零。

2 参数

参数	符号	数值	单位
饱和容量	K	8011	tons/day
固有增长率	γ	0.022	1/day
初始回收量	x_0	6314	tons/day
导出常数	A	0.2688	—

3 模型评估

指标	数值
R^2	0.5319
MAE	315.6
MAPE	4.42%

4 预测与残差

t (days)	Actual	Predicted	Residual	Rel. Error
0	6314	6314.0	-0.0	-0.00%
30	6542	7033.9	-491.9	-7.52%
60	6875	7474.4	-599.4	-8.72%
90	7173	7724.4	-551.4	-7.69%
120	7368	7860.2	-492.2	-6.68%
150	7591	7932.4	-341.4	-4.50%
180	7724	7970.2	-246.2	-3.19%
270	7896	8005.3	-109.3	-1.38%
365	8002	8010.3	-8.3	-0.10%

系统性偏差：全部残差均为负值（模型高估），最大偏差出现在 $t = 60$ 天（-599.4 tons/day）。这说明 $\gamma = 0.022$ 显著大于实际有效增长率——数据中的增长被某种抑制因素拖慢了。

5 远期预测

t (days)	$x(t)$ (tons/day)	占 K 比例
400	8010.7	99.996%
450	8010.9	99.999%
500	8011.0	100.00%
600	8011.0	100.00%
730	8011.0	100.00%

模型在 400 天后已基本饱和，渐近趋近 $K = 8011$ 。由于不存在促进效应，回收量无法突破基准容量 K 。

6 关键结论

- 零参数局限性：** $R^2 = 0.532$ 、MAE= 315.6，仅能解释约 53% 的方差；模型在中期（30-150 天）存在显著系统性高估。
- 有效增长率偏低：**全部残差为负，表明基准 $\gamma = 0.022$ 高估了增长速度；需要引入抑制系数 β 进行调制。
- 容量假设过强：**模型强制 $x(t) \rightarrow K = 8011$ ，但实测数据在 $t = 365$ 已达 8002，接近饱和平台；若存在促进效应，实际饱和值应高于 K 。

4. 为 Q2 建模提供方向：需要在 Q1 基础上引入促进系数 α 和抑制系数 β ，分别调节有效容量 K_{eff} 和有效增长率 r 。